

Gamma函数, Binet 公式, 证明.
Stirling 公式

⑫

346-348

关于 Gamma 函数 Binet 公式 的初等证明

Sasvári, Z

Zoltán Sasvári

李卫国 ✓

0171

本文对 J. P. M. Binet [3, p. 249] 的下述重要结果给出一个初等证明.

定理 1. 对于 $x > 0$, 我们有

$$\Gamma(x+1) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{2\pi x} e^{\theta(x)} \quad (1)$$

其中 $\theta(x) = \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^t-1} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2}\right) e^{-xt} \frac{1}{t} dt$,

Γ 表示由 $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ 定义的 gamma 函数.

因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \theta(x) = 0$, 由 (1) 式立即可以得到 Stirling 公式

$$n! = \Gamma(n+1) \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

Binet 公式也能被用来证明 Stirling 渐近展开式的更加精确的形式

$$\log \frac{n!}{(e/n)^n \sqrt{2\pi n}} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{2j(2j-1)n^{2j-1}} = \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{1260n^5} - \cdots$$

此处 B_{2j} 表示由 $\frac{1}{e^t-1} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{(2j)!} t^{2j-1}$ 定义的 Bernoulli 数.

根据 [2] 的第四章第一部分问题 154, 对任意非负整 N , 有不等式

$$\sum_{j=1}^{2N} \frac{B_{2j}}{(2j)!} t^{2j-1} < \frac{1}{e^t-1} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2} < \sum_{j=1}^{2N+1} \frac{B_{2j}}{(2j)!} t^{2j-1}$$

再由 $j! = \int_0^\infty t^j e^{-t} dt$ 及 θ 的定义, 立即可得如下不等式.

$$\sum_{j=1}^{2N} \frac{B_{2j}}{2j(2j-1)n^{2j-1}} < \log \frac{n!}{(e/n)^n \sqrt{2\pi n}} < \sum_{j=1}^{2N+1} \frac{B_{2j}}{2j(2j-1)n^{2j-1}}.$$

原题: An Elementary Proof of Binet's Formula for the Gamma Function 译自: Notes.
February (1999), pp. 156~158.

在 Monthly 上, 已经发表了 Stirling 公式和渐近展开式的若干推广. 我们在上面提及的只是最近的一些结果 [1].

为了证明 Binet 公式, 我们通过如下方程定义函数 ϕ

$$e^{\phi(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \sqrt{x}(te^{1-t})^x dt$$

使得

$$\Gamma(x+1) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{2\pi x} \cdot e^{\phi(x)} \quad (2)$$

这样, Binet 公式等价于 $\theta(x) = \phi(x)$. 我们通过证明 θ 和 ϕ 都满足某一微分方程且 $\theta(\frac{1}{2}) = \phi(\frac{1}{2})$ 来证明这一等式成立.

下面给出的第一个引理没有多少新意, 为了完整起见, 我们还是给出它的证明.

引理 1 对于所有 $x > 0$ 和 $\alpha > -x$, 我们有

$$\int_0^\infty \frac{e^{-xt} - e^{-(x+\alpha)t}}{t} dt = \log\left(1 + \frac{\alpha}{x}\right) \quad (3)$$

证: 分别用 $f(x)$ 和 $g(x)$ 表示 (3) 式的左端和右端, 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 以及 $f'(x) = g'(x)$, 从而对于所有的 $x > 0$, 有 $f(x) = g(x)$.

引理 2 对于所有的 $x > 0$, 有

$$\phi(x) - \phi(x+1) = \theta(x) - \theta(x+1) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 \quad (4)$$

证: 将 (4) 式右端记为 $g(x)$. 由 $\Gamma(x+2) = (x+1)\Gamma(x+1)$ 及 (2) 式立即可知 $\phi(x) - \phi(x+1) = g(x)$. 为了证明对于 θ 也有同样等式成立, 首先注意到 $\lim_{x \rightarrow \infty} [\theta(x) - \theta(x+1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 以及

$$\theta'(x) - \theta'(x+1) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt} - e^{-(x+1)t}}{t} - \frac{e^{-xt} + e^{-(x+1)t}}{2} dt$$

由 (3) 式可知

$$\theta'(x) - \theta'(x+1) = \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x}\right) = g'(x)$$

由于导数相等且 $x \rightarrow \infty$ 的极限值相等, 所以 $g(x) = \theta(x) - \theta(x+1)$.

注: 在前面证明中, 先由 $\int_0^\infty e^{-st} ds$ 代替 $\frac{1}{t}$, 再应用 Fubini 定理, 可以避免在积分号下求导数.

引理 3 $\phi(\frac{1}{2}) = \theta(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2$

证: 因 $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, 由 (2) 式可得 $\phi(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2$. 至于 $\theta(\frac{1}{2})$, 可按照 A. Pringsheim [3, p. 249] 的方法去做. 经过简单的变量替换,

$$\theta(1) = \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^{\frac{1}{2}t} - 1} - \frac{2}{t} + \frac{1}{2} \right) e^{-\frac{1}{2}t} \frac{1}{t} dt$$

由此得到

$$\begin{aligned}\theta\left(\frac{1}{2}\right) &= (\theta\left(\frac{1}{2}\right) - \theta(1)) + \theta(1) \\ &= \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-\frac{1}{2}t}}{t} - \frac{1}{e^t - 1} \right) \frac{1}{t} dt + \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{e^t - 1} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2} \right) e^{-t} \frac{1}{t} dt \\ &= \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-t}}{t} - \frac{1}{2} e^{-t} \right) \frac{1}{t} dt = \int_0^{\infty} -\frac{d}{dt} \left(\frac{e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-t}}{t} \right) - \frac{e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-t}}{2t} dt\end{aligned}$$

再由 (3) 式, 即知所要证的结果成立.

定理 1 的证明 要证 $\phi(x) = \phi(x)$. 由 (4), $\theta(x) - \theta(x+1) = \phi(x) - \phi(x+1)$ 将其应用到 $x, x+1, x+2, \dots, x+n-1$, 然后对这些等式求和, 则

$$\theta(x) - \theta(x+n) = \phi(x) - \phi(x+n)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta(x+n) = 0$, 故

$$\theta(x) = \phi(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x+n) =: \phi(x) - h(x) \quad (5)$$

下面证明函数 h 是递减的. 如果 $0 \leq y \leq x, 0 \leq p \leq 1$

则对于一切 $n \geq 1$,

$$\sqrt{x+np}p^{x+n} - \sqrt{y+np}p^{y+n} \leq \sqrt{x+np}p^{y+n} - \sqrt{y+np}p^{y+n} \leq (\sqrt{x+n} - \sqrt{y+n})p$$

注意到 $0 \leq te^{1-t} \leq 1 (t \geq 0)$, 由 ϕ 的定义, 则

$$e^{\phi(x+n)} - e^{\phi(y+n)} \leq (\sqrt{x+n} - \sqrt{y+n})e^{\phi(1)}$$

取极限 $n \rightarrow \infty$, 可知 $e^{h(x)} - e^{h(y)} \leq 0$, 即 $h(x) \leq h(y)$. 由于 h 还是周期为 1 的周期函数, 它必为一个常数. 应用 (5) 式和引理 3, 对于所有 $x > 0$, $h(x) = h(\frac{1}{2}) = 0$.

参考文献

1. G. Marsaglia and J.C.W. Marsaglia, A new derivation of Stirling's asymptotic approximation to $n!$, The Amer. Math. Monthly 97(1990), 826-829.
2. G. Pólya and G. Szegő, Problems and Theorems in Analysis, Springer-Verlag, Berlin-Heideberg-New York, 1972.
3. E.T. Whittaker and G.N. Watson, A Course of Modern Analysis, (Fourth Edition), Cambridge, 1927.

•

(李卫国 译 何育赞 校)